

ESPECIFICAÇÃO DO MOTOR DE CÁLCULO — PIPELINE INTERPRETATIVO, RESOLUÇÃO TEMPORAL E PROCESSAMENTO DETERMINÍSTICO — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do artefato

Este documento define:

- o motor de cálculo do domínio;
- pipeline interpretativo;
- regras de resolução temporal;
- processamento de jornada;
- compensações;
- inconsistências;
- replay;
- reproprocessamento;
- determinismo interpretativo.

Seu objetivo é:

- formalizar o núcleo computacional do sistema;
- garantir cálculo auditável;
- preservar causalidade temporal;
- permitir reconstrução histórica;
- sustentar consistência interpretativa distribuída.

Este documento representa:

- o coração operacional e semântico da plataforma.

2. Princípios fundamentais

2.1 O motor interpreta fatos, não apenas dados

O motor:

- não executa somente cálculos matemáticos;
- interpreta causalidade operacional.

2.2 O cálculo é temporal

Toda interpretação depende de:

- ordem lógica;
- vigência normativa;
- causalidade histórica;
- contexto administrativo.

2.3 O motor deve ser determinístico

Dado:

- o mesmo conjunto de eventos;
- mesmas regras;
- mesma vigência;

o resultado deve ser:

- reproduzível.

2.4 O motor deve ser replayável

Todo cálculo:

- deve poder ser reconstruído integralmente.

3. Objetivos arquiteturais do motor

O motor deve permitir:

- interpretação temporal
- cálculo de jornada
- cálculo de saldo
- detecção de inconsistências
- compensações
- replay histórico
- reprocessamento
- explicabilidade causal
- auditoria reproduzível

4. Estrutura conceitual do motor

O motor é dividido em:

1. Ingestão
2. Normalização
3. Ordenação causal
4. Resolução temporal
5. Aplicação normativa
6. Interpretação
7. Consolidação
8. Geração de inconsistências
9. Projeções
10. Auditoria interpretativa

5. Pipeline interpretativo geral

Fluxo principal:

Eventos

- Normalização
- Ordenação lógica
- Resolução temporal
- Aplicação de regras
- Interpretação
- Consolidação
- Projeções
- Auditoria

6. Etapa de ingestão

Objetivo

Receber:

- eventos operacionais;
- sincronizações;
- integrações externas;
- ações administrativas.

Tipos de entrada

- biometria
- marcações
- justificativas
- homologações
- compensações
- regras normativas
- sincronizações tardias

7. Etapa de normalização

Objetivo

Transformar:

- entradas heterogêneas em:
- eventos canônicos do domínio.

A normalização deve

- validar schema
- validar tenant
- validar temporalidade
- enriquecer metadados
- gerar correlation_id

8. Ordenação causal

Objetivo

Reconstruir:

- sequência lógica do domínio.

Regras

O motor deve considerar:

- occurred_at
- captured_at
- ingestão
- causalidade
- dependência lógica

Importante

Ordem de chegada:

- não define causalidade final.

9. Resolução temporal

Objetivo

Resolver:

- múltiplas temporalidades coexistentes.

O motor deve distinguir

- tempo de ocorrência
- captura
- processamento
- homologação
- vigência normativa

Casos suportados

sincronização tardia

replay histórico

retroatividade normativa

compensação temporal

10. Aplicação normativa

Objetivo

Aplicar:

- regras vigentes;
- contexto institucional;
- políticas operacionais.

O motor deve considerar

- tenant
- vigência
- competência
- perfil institucional
- exceções autorizadas

11. Estratégia de resolução normativa

Ordem de precedência

1. legislação obrigatória
2. regra institucional
3. regra organizacional
4. parametrização operacional
5. exceção administrativa

Conflitos

Conflitos devem:

- gerar evento auditável;
- permanecer explicáveis.

12. Núcleo interpretativo

Objetivo

Interpretar:

- eventos temporais;
- causalidade operacional;
- estado consolidado da jornada.

O núcleo produz

- jornada interpretada
- saldo
- inconsistências
- compensações
- eventos derivados

13. Interpretação de jornada

Entradas

- entradas
- saídas
- pausas
- afastamentos
- licenças
- compensações

O motor deve resolver

- ausência de marcação

- sobreposição
- conflito temporal
- jornada incompleta
- divergência normativa

14. Interpretação de banco de horas

O motor deve calcular

- crédito
- débito
- saldo
- expiração
- compensação
- limites institucionais

Características

Banco de horas:

- é temporal;
- versionado;
- replayável.

15. Motor de inconsistências

Objetivo

Detectar:

- divergências operacionais;
- conflitos normativos;
- anomalias temporais.

Tipos previstos

- marcação ausente
- conflito temporal

- extrapolação
- divergência normativa
- sincronização tardia
- inconsistência causal

16. Estratégia de compensação

Objetivo

Corrigir:

- estados inválidos;
- interpretações equivocadas;
- retroatividade temporal.

Regra fundamental

O motor:

- não apaga histórico;
- produz compensações auditáveis.

17. Reprocessamento

Objetivo

Permitir:

- reinterpretação;
- recalculação;
- atualização normativa.

Gatilhos

- nova regra
- sincronização tardia
- correção administrativa
- replay institucional

Regras

Reprocessamento deve:

- preservar causalidade;
- gerar trilha auditável.

18. Replay interpretativo

Objetivo

Reconstruir:

- estado histórico completo.

Tipos de replay

replay total

replay parcial

replay normativo

replay auditorial

O replay deve preservar

- causalidade
- vigência histórica
- ordem lógica
- contexto institucional

19. Determinismo

Regra fundamental

Mesmo input:

→ mesmo output.

O determinismo depende de

- ordenação estável
- regras versionadas

- snapshots consistentes
- causalidade preservada

20. Estratégia de idempotência

O motor deve suportar

- replay repetido
- reentrega
- reproprocessamento
- sincronização duplicada

Resultado

Nenhum cenário:

- pode gerar corrupção interpretativa.

21. Estratégia de snapshots interpretativos

Objetivo

Reduzir:

- custo de reconstrução.

Snapshots devem preservar

- estado consolidado
- versão normativa
- último evento processado
- integridade causal

22. Estratégia de projeções

O motor produz

projeções operacionais

administrativas

temporais

auditoriais

analíticas

Importante

Projeções:

- não são fonte primária da verdade.

23. Estratégia de consistência

Modelo adotado

Consistência eventual determinística

O sistema admite

- convergência posterior
- lag operacional
- atualização assíncrona

Mas exige

- reprodutibilidade
- coerência causal
- replay auditável

24. Estratégia de explicabilidade

O motor deve explicar

- quais eventos foram usados
- quais regras foram aplicadas
- qual vigência foi utilizada
- quais compensações ocorreram
- como o resultado foi produzido

25. Árvore interpretativa

Estrutura esperada

Evento

- Regra aplicada
- Interpretação parcial
- Consolidação
- Resultado final

26. Estratégia multi-tenant

Regras fundamentais

O motor:

- nunca mistura causalidade entre tenants;
- preserva isolamento institucional.

27. Estratégia de observabilidade

O motor deve gerar

- tracing distribuído
- métricas interpretativas
- eventos auditoriais

- logs estruturados
- telemetria temporal

28. Estratégia de segurança

Operações críticas exigem

- autorização explícita
- trilha auditável
- autenticação reforçada

Exemplos

- replay global
- reprocessamento massivo
- alteração normativa

29. Estratégia de performance

O motor deve suportar

- processamento incremental
- paralelismo controlado
- replay seletivo
- reidratação parcial
- projeções assíncronas

30. Estratégia de falha e recuperação

O motor deve sobreviver a

- falha parcial
- replay interrompido
- reprocessamento incompleto
- perda de nó

- inconsistência transitória

Garantindo

- retomada segura
- idempotência
- causalidade preservada

31. Estratégia de versionamento

Toda regra deve possuir

- versão
- vigência
- autoria
- contexto institucional

Toda interpretação deve registrar

- regra aplicada
- versão utilizada
- instante interpretativo

32. Estratégia de testes

O motor exige testes de

- replay
- causalidade
- temporalidade
- idempotência
- concorrência
- retroatividade

- consistência distribuída

33. Relação com Event Sourcing

O motor:

- consome eventos históricos;
- produz interpretações derivadas;
- preserva replay auditável.

34. Relação com CQRS

Write side:

- preserva causalidade.

Read side:

- materializa interpretação.

35. Relação com governança

O motor deve obedecer:

- vigência normativa;
- cadeia de custódia;
- segregação institucional;
- compliance.

36. Relação com auditoria

Toda interpretação:

- deve ser reconstruível;
- verificável;
- explicável historicamente.

37. Objetivo arquitetural final

Esta especificação busca:

- transformar cálculo em interpretação temporal auditável;
- preservar causalidade institucional;

- sustentar replay determinístico;
- permitir reconstrução histórica extrema;
- garantir confiança operacional distribuída.